

喵呜乐消消

猫咪共鸣系统

CAT RESONANCE SYSTEM · 最终设计文档

V1.0 · 最终确认版 · 2026-06-09

队长猫系统 · 双猫强化 · 三猫觉醒 · 性格协同规则 · 12 只猫完整方案

一、设计目标与核心原则

解决相同猫咪同时上阵时的 UI 重复、理解困难和平衡失控问题，将「叠加同种猫」转化为有意义的策略选择。

策略路线	阵容示例	特点
功能流（3 种不同猫）	橘猫 + 三花猫 + 幸运猫	技能多，适应性强，灵活应对不同关卡
混合流（2+1）	橘猫 + 橘猫 + 幸运猫	一个强化技能 + 一个辅助技能，兼顾深度与灵活
专精流（3 只相同）	橘猫 + 橘猫 + 橘猫	觉醒技能，操作深度更高，养成动力更强

平衡红线 三猫觉醒技能禁止直接通关或使通关率提升 50%以上。觉醒技能应提供新操作方式和更高控制力，而不是数值爆炸。

二、队长猫系统

2.1 核心规则

- 同种猫咪出战时，第一只自动成为「队长」，后续同种猫咪成为「队员」
- 队员在 UI 上灰化、不可单独点击，右下角显示「队员」角标
- 队长负责：主动技能 / 技能等级 / 技能展示
- 队员负责：提升共鸣等级 / 提供 50%性格效果

2.2 UI 展示规则

阵容	按钮显示	说明
橘猫+三花猫+布偶猫	[橘猫] [三花猫] [布偶猫] 三个独立按钮全部可点击	3 只不同猫，无共鸣
橘猫+橘猫+三花猫	[橘猫 队长] [橘猫 队员·灰化] [三花猫] 显示 2 个可点击按钮	双猫共鸣，橘猫技能升级为 Lv2
橘猫+橘猫+橘猫	[橘猫 队长] [橘猫 队员·灰化] [橘猫 队员·灰化] 只显示 1 个可点击按钮	三猫觉醒，橘猫技能升级为 Lv3

2.3 共鸣等级与按钮标识

猫咪数量	共鸣等级	按钮标识示例
1 只	Lv1 (基础)	[挑出来]
2 只 (1 队长+1 队员)	Lv2 (强化)	[Lv2 · 双橘协作]
3 只 (1 队长+2 队员)	Lv3 (觉醒)	[Lv3 觉醒 · 三橘同行]

2.4 猫咪技能动画

猫咪技能动画取自/Users/wanguangzheng/Desktop/喵了个咪/assets/skills

例如橘猫/Users/wanguangzheng/Desktop/喵了个咪/assets/skills/cat_001_skill

Lv2 (强化) /cat_001_skill2

Lv3 (觉醒) /cat_001_skill3，如果没有 Lv2,Lv3 的动画的猫，暂时先用 Lv1 的动画，后面会补齐的。

猫咪名称	共鸣等级	技能位置
橘猫	Lv1 挑出来	/cat_001_skill
	Lv2 双橘协作	/cat_001_skill2
	Lv3 三橘同行	/cat_001_skill3
黑猫	Lv1 撤回	/cat_002_skill
	Lv2 后悔药	/cat_002_skill2
	Lv3 时光倒流	/cat_002_skill3
白猫	Lv1 重整	/cat_003_skill
	Lv2 深度清洁	/cat_003_skill2
	Lv3 圣洁之浴	/cat_003_skill3
蓝猫	Lv1 冻结	/cat_004_skill
	Lv2 极寒	/cat_004_skill2
	Lv3 冰冻圣域	/cat_004_skill3
布偶猫	Lv1 叼走	/cat_005_skill
	Lv2 大快朵颐	/cat_005_skill2
	Lv3 布偶冲击	/cat_005_skill3
三花猫	Lv1 蹦跹	/cat_006_skill
	Lv2 连续蹦跹	/cat_006_skill2
	Lv3 三花乱舞	/cat_006_skill3
暹罗猫	Lv1 瞬移	/cat_007_skill
	Lv2 闪现	/cat_007_skill2
	Lv3 时空乱流	/cat_007_skill3
无毛猫	Lv1 灼烧	/cat_008_skill
	Lv2 烈焰	/cat_008_skill2
	Lv3 焦土	/cat_008_skill3
波斯猫	Lv1 吐息	/cat_009_skill
	Lv2 悠长吐息	/cat_009_skill2
	Lv3 波斯传承	/cat_009_skill3
折耳猫	Lv1 听声	/cat_010_skill
	Lv2 顺风耳	/cat_010_skill2
	Lv3 耳天通	/cat_010_skill3
星空猫	Lv1 永昼	/cat_011_skill
	Lv2 双星永昼	/cat_011_skill2
	Lv3 星河意志	/cat_011_skill3
幸运猫	Lv1 洗牌	/cat_012_skill
	Lv2 大洗牌	/cat_012_skill2
	Lv3 幸运星	/cat_012_skill3

三、性格协同规则

3.1 生效比例

角色	性格效果生效比例
队长	100% 完整生效
队员	50% 效果生效（向下取整）

3.2 特殊规则

- 不可整除的性格效果：队员提供的额外效果向下取整，最低为 0
- 特殊类型性格（续命、豁免等离散效果）：队员不生效，仅队长生效
- 相同性格出现多个时：只取好感度最高的那只生效，不重复叠加

3.3 示例

猫咪	角色	性格	好感度	实际效果
橘猫 A	队长	吃货	挚爱（+20%）	鱼干 +20%（完整）
橘猫 B	队员	高冷	挚爱（+15%得分）	得分 +7%（50%取整）
橘猫 C	队员	傲娇	挚爱（技能+1次）	技能次数 +0（特殊性格队员不生效）

四、12 只猫咪完整共鸣方案

所有技能按「Lv1 基础→Lv2 量变→Lv3 质变」三档设计，Lv3 必须有功能性质变而非单纯数值翻倍。

4.1 橘猫【挑出来】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	挑出来	将收集槽底层 2 张牌移至临时存放区
Lv2	双橘协作	将收集槽底层 3 张牌移至临时存放区
Lv3	三橘同行	临时将临时存放区扩展至 6 格，将当前收集槽所有牌全部移至临时存放区，收集槽清空

4.2 黑猫【撤回】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	撤回	撤销前 1 步操作
Lv2	后悔药	撤销前 2 步操作
Lv3	时光倒流	撤销前 2 步操作，同时恢复撤销期间消耗的技能次数

4.3 白猫【重整】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	重整	重新打乱当前所有可点击卡牌
Lv2	深度清洁	重新打乱所有可点击卡牌，同时自动消除重整后出现的第 1 组三消
Lv3	圣洁之浴	重新打乱棋盘全部卡牌（含被遮挡层），并消除 1 张干扰牌

4.4 蓝猫【冻结】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	冻结	暂停计时 5 秒
Lv2	极寒	暂停计时 8 秒
Lv3	冰冻圣域	暂停计时 10 秒；暂停结束后，每完成 2 次三消额外增加 1 秒游戏时间（单次技能加时上限 30 秒）

4.5 布偶猫【叼走】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	叼走	将收集槽底层 3 张牌移至临时存放区

等级	技能名称	技能效果
Lv2	大快朵颐	将收集槽底层 4 张牌移至临时存放区
Lv3	木偶冲击	临时将临时存放区扩展至 6 格，从棋盘上随机取 6 张牌（可重复图案）直接放入临时存放区

木偶猫 Lv3 开发说明 「随机取 6 张」从棋盘顶层（maxLayer）可点击的牌中随机选取，允许重复图案。若顶层不足 6 张则取尽为止。被取走的牌不经过收集槽，不触发三消判断。

4.6 三花猫【蹦跹】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	蹦跹	50%概率随机移除场上 1 张干扰牌
Lv2	连续蹦跹	60%概率随机移除场上 1 张干扰牌
Lv3	三花乱舞	80%概率随机移除场上 1 张干扰牌

三花猫开发说明（重要） ①概率计算方式：对场上每张干扰牌独立计算概率，每张牌单独判定是否被移除，不是整体触发一次。②可处理的干扰牌范围（三个等级均相同）：舔毛牌、冰冻牌、三花牌、小狗牌。③排除范围：粘连牌、真身牌不在处理范围内，蹦跹对其无效。④演出建议：每张干扰牌被移除时单独播放蹦跹动效，让玩家感受到每张牌被逐一处理的过程。

4.7 暹罗猫【瞬移】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	瞬移	将收集槽 3 张牌打乱放回棋盘
Lv2	闪现	将收集槽 4 张牌打乱放回棋盘
Lv3	时空乱流	将收集槽和临时存放区的全部牌打乱放回棋盘

4.8 无毛猫【灼烧】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	灼烧	清除棋盘顶层 3 张相同图案的牌
Lv2	烈焰	清除棋盘顶层可消除的 6 张牌（以 3 张为一组，消除 2 组）
Lv3	焦土	清除棋盘顶层（layer=0）所有可以三消消除的牌

4.9 波斯猫【吐息】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	吐息	将收集槽中的牌填满当前临时存放槽（填满为止）

等级	技能名称	技能效果
Lv2	悠长吐息	将收集槽中的牌填满临时存放槽，同时临时存放槽扩充 1 格
Lv3	波斯传承	将收集槽中的牌填满临时存放槽，本局额外获得 1 次重来机会

4.10 折耳猫【听声】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	听声	撤销前 2 步，不计入失败次数
Lv2	顺风耳	撤销前 3 步，不计入失败次数
Lv3	耳天通	恢复本局开始时的棋盘状态，计时重置；已获得的鱼干保留，已消耗的道具不归还

4.11 星空猫【永昼】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	永昼	有一定概率直接跳过本关
Lv2	双星永昼	跳关成功概率大幅提升
Lv3	星河意志	跳关成功概率大幅提升；若跳关成功额外奖励 60 鱼干；若概率未触发（跳关失败）额外奖励 120 鱼干作为补偿

星空猫 Lv3 开发说明 「跳关失败」定义：概率判定未触发（即本次技能激活后跳关事件未发生），不是指本局游戏输掉。鱼干奖励在技能结算时立即发放，无论玩家最终是否通关，本次技能触发时的结果已确定。

4.12 幸运猫【洗牌】

等级	技能名称	技能效果
Lv1	洗牌	重新打乱当前棋盘所有卡牌
Lv2	大洗牌	重新打乱当前棋盘所有卡牌，自动消除洗牌后棋盘顶层出现的 3 张可消除牌
Lv3	幸运星	重新打乱当前棋盘所有卡牌，自动消除洗牌后棋盘顶层出现的 6 张可消除牌，有几率额外获得 1 铃铛

五、12 只猫共鸣汇总速查

供开发和测试快速核对，完整规则以第四章为准。

猫咪	主动技能	Lv1 效果	Lv2 效果	Lv3 效果（觉醒）
橘猫	挑出来	移槽底层 2 张→临时区	移槽底层 3 张→临时区	临时区扩 6 格，收集槽清空移入临时区
黑猫	撤回	撤销前 1 步	撤销前 2 步	撤销前 2 步+恢复消耗的技能次数
白猫	重整	打乱可点击牌	打乱+自动消第 1 组三消	打乱全部牌（含遮挡层）+消 1 张干扰牌
蓝猫	冻结	暂停 5 秒	暂停 8 秒	暂停 10 秒+结束后每 2 次三消+1 秒（上限 30 秒）
布偶猫	叼走	移槽底层 3 张→临时区	移槽底层 4 张→临时区	临时区扩 6 格，从棋盘随机取 6 张进临时区
三花猫	蹦跶	50%移 1 张干扰牌	60%移 1 张干扰牌	80%移 1 张干扰牌（每张独立判定）
暹罗猫	瞬移	收集槽 3 张打乱回棋盘	收集槽 4 张打乱回棋盘	收集槽+临时区全部牌回棋盘
无毛猫	灼烧	消顶层 3 张同图案牌	消顶层可消除的 6 张牌（2 组）	消顶层所有可消除的牌
波斯猫	吐息	收集槽牌填满临时槽	填满临时槽+临时槽扩 1 格	填满临时槽+本局额外 1 次重来机会
折耳猫	听声	撤销前 2 步不计失败	撤销前 3 步不计失败	恢复本局开局状态，鱼干保留道具不还
星空猫	永昼	有概率跳关	跳关概率大幅提升	跳关成功+60 鱼干；未触发+120 鱼干
幸运猫	洗牌	打乱棋盘所有牌	打乱+消顶层 3 张可消除牌	打乱+消顶层 6 张+有几率得 1 铃铛

六、关键测试用例

编号	测试场景	预期结果
TC01	上阵 2 只橘猫	技能按钮显示「Lv2·双橘协作」，第二只橘猫灰化显示「队员」角标
TC02	上阵 3 只橘猫	技能按钮只有 1 个显示「Lv3 觉醒·三橘同行」，另两只均灰化
TC03	布偶猫 Lv3 触发	临时区扩至 6 格，棋盘顶层随机取 6 张（可重复图案）进入临时区，不触发三消
TC04	三花猫 Lv3（80%）	场上 3 张干扰牌，每张独立 80%判定，期望约 2.4 张被移除，演出逐张触发
TC05	三花猫对粘连牌/真身牌	粘连牌和真身牌不受三花猫技能影响，不被移除
TC06	蓝猫 Lv3 加时测试	暂停 10 秒后，完成 2 次三消加 1 秒，完成 10 次三消加 5 秒，上限 30 秒后不再增加
TC07	星空猫 Lv3 跳关成功	跳关成功，立即发放 60 鱼干，进入下一关
TC08	星空猫 Lv3 未触发	概率未触发，立即发放 120 鱼干，继续本关
TC09	折耳猫 Lv3 耳天通	棋盘和计时恢复开局，鱼干数量保留，已用道具不恢复
TC10	队员性格 50%取整	队员吃货挚爱好感（+20%鱼干），实际提供+10%；傲娇技能+1 次，实际提供 0 次
TC11	相同性格多只	3 只吃货猫，只取好感度最高的那只的性格效果，不叠加
TC12	特殊性格队员	黏人性格（续命）队员不生效，仅队长的黏人性格提供续命